给定向量 $\vec{a}=(x_1,y_1)$ 与 $\vec{b}=(x_2,y_2)$，则

（1）$\vec{a}\perp\vec{b}$ 的充要条件是 $x_1x_2+y_1y_2=0$；

（2）$\vec{a}//\vec{b}$ 的充要条件是 $x_1y_2=x_2y_1$.

证明 如果 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 中有零向量，结论是显然的. 因此，只要考虑 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 均不为零向量的情况.

（1）根据向量夹角公式

$$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{2}$$
$$\Leftrightarrow\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=0$$
$$\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0.$$

（2）因为

$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=0$ 或 $\pi\Leftrightarrow\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\pm1$，仍根据向量夹角公式

$$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\ \sqrt{x_2^2+y_2^2}}=\pm1$$
$$\Leftrightarrow(x_1x_2+y_1y_2)^2=(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)$$
$$\Leftrightarrow x_1^2y_2^2-2x_1x_2y_1y_2+x_2^2y_1^2=0$$
$$\Leftrightarrow(x_1y_2-x_2y_1)^2=0$$
$$\Leftrightarrow x_1y_2=x_2y_1.$$

用坐标形式的向量夹角公式，并模仿这里所用的把公式两边同时平方的方法，可以证明一个重要的代数不等式. 这是向量工具在代数中应用的一个实例.

这是著名的柯西-施瓦兹不等式(Cauchy-Schwarz Inequality).

例 8 已知 x_1、x_2、y_1、y_2 都是实数，求证：

$$(x_1x_2+y_1y_2)^2\leqslant(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2),$$

并且等式成立的充要条件是 $x_1y_2=x_2y_1$.

证明 构造向量 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$. 如果其中有零向量，那么结论显然成立，从而只要考虑 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 都是非零向量的情况. 把坐标形式的向量夹角公式两边同时平方，整理后可得

$$(x_1x_2+y_1y_2)^2=(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)\cos^2\langle\vec{a},\vec{b}\rangle.$$

因为 $0\leqslant\cos^2\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\leqslant1$，所以

$$(x_1x_2+y_1y_2)^2\leqslant(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2).$$

并且，